Module 3 — Le secret des équations

La balance qui explique tout : résoudre $x + a = b$, $ax = b$, $ax + b = c$

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends ce qu'est une équation et ce que veut dire « résoudre ».
- ☐ Je connais le principe de la balance et je sais l'appliquer.
- ☐ Je sais résoudre une équation du type $x + a = b$ et $ax = b$.
- ☐ Je sais résoudre une équation du type $ax + b = c$.
- ☐ Je sais vérifier ma solution et rédiger ma réponse.
- ☐ Je sais mettre un problème concret en équation.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Tu dois savoir calculer avec des nombres relatifs ($7 - 12 = -5$) et savoir que $3x$ signifie $3 \times x$ (module 2). Rien d'autre.

1. Le cours

COURS — Qu'est-ce qu'une équation ?

Une **équation**, c'est une égalité dans laquelle se cache un nombre inconnu, noté le plus souvent x.

$$3x + 2 = 14$$

Résoudre l'équation, c'est trouver la (ou les) valeur(s) de x qui rendent cette égalité **vraie**. Cette valeur s'appelle la **solution**.

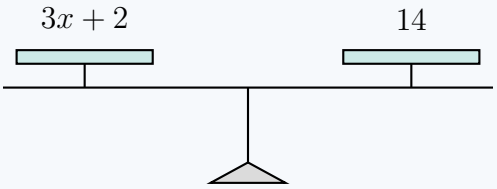
Ici, si $x = 4$: $3 \times 4 + 2 = 12 + 2 = 14$. L'égalité est vraie, donc 4 est la solution.

Si $x = 5$: $3 \times 5 + 2 = 17 \neq 14$. L'égalité est fausse, donc 5 n'est pas solution.

COURS — Le secret : la balance

Imagine une balance à deux plateaux, parfaitement en équilibre. Le signe =, c'est exactement le pivot de cette balance.

En équilibre : c'est ça, le signe =



La règle d'or. Tout ce que je fais d'un côté du $=$, je dois le faire **de l'autre côté aussi**.

Sinon la balance penche : l'égalité devient fausse.

On a le droit d'ajouter le même nombre des deux côtés, de retrancher le même nombre des deux côtés, de multiplier par le même nombre (non nul) des deux côtés, ou de diviser par le même nombre (non nul) des deux côtés.

COURS — L'objectif : isoler le x

Résoudre une équation, c'est faire le ménage autour du x jusqu'à obtenir

$$x = \text{un nombre.}$$

On enlève les gêneurs **un par un**, en commençant par ceux qui sont « le plus loin » du x : d'abord le nombre ajouté, ensuite le nombre multiplié.

Exemple — Résoudre $3x + 2 = 14$

$$\begin{aligned}
3x + 2 &= 14 && \text{le } +2 \text{ gêne : je le retire des deux côtés} \\
3x + 2 - 2 &= 14 - 2 \\
3x &= 12 && \text{le } \times 3 \text{ gêne : je divise des deux côtés} \\
\frac{3x}{3} &= \frac{12}{3} \\
x &= 4 && \text{c'est fini}
\end{aligned}$$

Vérification (à faire systématiquement) : $3 \times 4 + 2 = 14$. C'est bien vrai.

Conclusion : la solution de l'équation est $x = 4$.

À RETENIR PAR CŒUR

- Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Toujours.
- J'enlève d'abord ce qui est **additionné**, ensuite ce qui est **multiplié**.
- Je vérifie toujours en remplaçant x par la valeur trouvée.
- Je termine par une phrase : « La solution de l'équation est $x = \ldots$ »

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre $x + a = b$ ou $x - a = b$

Étape 1 — Repérer le nombre collé au x par une addition ou une soustraction

Étape 2 — Faire l'opération inverse des deux côtés

Si c'est $+5$, je retire 5. Si c'est -7, j'ajoute 7.

Étape 3 — Vérifier

Exemple : $x - 7 = 3$**.**

$$x - 7 + 7 = 3 + 7 \quad \Longrightarrow \quad x = 10.$$

Vérification : $10 - 7 = 3$. ✓

MÉTHODE — Résoudre $ax = b$

Étape 1 — Repérer le nombre qui multiplie le x

Étape 2 — Diviser les deux côtés par ce nombre

Étape 3 — Vérifier

Exemple : $5x = 35$**.**

$$\frac{5x}{5} = \frac{35}{5} \quad \Longrightarrow \quad x = 7.$$

Vérification : $5 \times 7 = 35$. ✓

Attention, le résultat ne tombe pas toujours juste. Pour $4x = 10$:

$$x = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2{,}5.$$

Une solution en fraction est parfaitement correcte, ce n'est pas une erreur.

MÉTHODE — Résoudre $ax + b = c$ (le cas classique)

Étape 1 — Faire disparaître le nombre seul b

Opération inverse des deux côtés.

Étape 2 — Faire disparaître le coefficient a

Division des deux côtés.

Étape 3 — Vérifier, puis conclure par une phrase

Exemple : $7x - 5 = 16$**.**

$$7x - 5 + 5 = 16 + 5 \implies 7x = 21 \implies x = \frac{21}{7} = 3.$$

Vérification : $7 \times 3 - 5 = 21 - 5 = 16$. ✓ La solution est $x = 3$.

MÉTHODE — Mettre un problème en équation

Étape 1 — Choisir l'inconnue et l'écrire clairement

« Soit x le nombre de . . . » Cette phrase rapporte des points.

Étape 2 — Traduire chaque information de l'énoncé
Mot à mot : « de plus » → +, « fois » → ×, « en tout » → =.

Étape 3 — Résoudre, vérifier, et répondre à la question posée
La solution $x = 12$ ne suffit pas : il faut écrire « Il y a 12 élèves. »

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Ne fais qu'**une seule** opération à la fois, et écris-la des deux côtés. Aller trop vite est la première cause d'erreur.
- $x + 5 = 12$ donne $x = 7$ (on retire 5), et non $x = 17$.
- $3x = 12$ donne $x = 4$ (on divise), et non $x = 9$ (on ne retire pas 3).
- Ne divise jamais par 0 : c'est interdit.
- Une solution négative ou en fraction n'est pas une erreur.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Tester une valeur NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, dis si le nombre proposé est solution de l'équation.

a) $x + 4 = 11$ avec $x = 7$

b) $2x = 18$ avec $x = 8$

c) $5x - 3 = 12$ avec $x = 3$

Exercice 2 — Équations à une étape NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous chaque équation.

a) $x + 6 = 15$

b) $x - 9 = 4$

c) $4x = 28$

d) $\dfrac{x}{3} = 5$

Exercice 3 — Équations à deux étapes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous chaque équation en détaillant les étapes.

a) $2x + 5 = 17$

b) $3x - 4 = 11$

c) $5x + 1 = 26$

Exercice 4 — Vérifier NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous $6x - 7 = 29$, puis vérifie ta solution en remplaçant x par la valeur trouvée.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Résultats négatifs ou fractionnaires

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous chaque équation.

a) $x + 12 = 5$

b) $4x = 10$

c) $3x + 8 = 2$

d) $-2x = 14$

Exercice 6 — Des x des deux côtés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour ces équations, commence par regrouper les x d'un seul côté.

a) $5x = 2x + 12$

b) $7x - 3 = 4x + 9$

c) $2x + 10 = 6x - 6$

Exercice 7 — Avec des parenthèses

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Développe d'abord, puis résous.

a) $3(x + 2) = 18$

b) $2(x - 4) = x + 1$

Exercice 8 — Premier problème

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un bus, il y a x passagers. À l'arrêt suivant, 7 personnes montent : il y a alors 23 passagers.

1. Écris l'équation traduisant cette situation.
2. Résous-la.
3. Réponds à la question : combien y avait-il de passagers au départ ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un problème d'âges

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Paul a x ans. Sa mère a 28 ans de plus que lui. À eux deux, ils totalisent 52 ans.

1. Exprime l'âge de la mère en fonction de x.
2. Écris l'équation traduisant « à eux deux, ils totalisent 52 ans ».
3. Résous-la et donne l'âge de chacun.
4. Vérifie que ta réponse est cohérente avec l'énoncé.

Exercice 10 — Deux abonnements

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une salle de sport propose deux formules :

— **Formule A** : 40 € d'inscription, puis 5 € par séance ;

— **Formule B** : 10 € par séance, sans inscription.

On note x le nombre de séances.

1. Exprime le prix payé avec chaque formule en fonction de x.
2. Pour quel nombre de séances les deux formules coûtent-elles le même prix ?
3. Quelle formule est la plus avantageuse pour 12 séances ?

Exercice 11 — Trouver l'erreur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un élève résout $4x - 6 = 10$ ainsi :

$$4x - 6 = 10 \quad \Longrightarrow \quad 4x = 10 - 6 = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = 1.$$

1. Vérifie que $x = 1$ n'est pas solution.
2. Explique précisément quelle règle l'élève a mal appliquée.
3. Donne la résolution correcte.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La sortie scolaire

Une classe organise une sortie. Le bus coûte 180 € au total, et l'entrée du musée coûte 6 € par élève. On note x le nombre d'élèves.

1. Exprime le coût total C de la sortie en fonction de x. *(3 points)*
2. Calcule le coût total pour 25 élèves. *(2 points)*
3. Le budget de la classe est de 372 €. Écris l'équation permettant de trouver le nombre d'élèves qui peuvent participer. *(3 points)*
4. Résous cette équation et vérifie ta solution. *(4 points)*
5. Réponds par une phrase à la question posée. *(1 point)*
6. Le professeur souhaite que le coût par élève ne dépasse pas 14 €. Est-ce le cas avec le nombre d'élèves trouvé ? Justifie par un calcul. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $7 + 4 = 11$. **Oui**, 7 est solution.
b) $2 \times 8 = 16 \neq 18$. **Non**, 8 n'est pas solution (la solution serait 9).
c) $5 \times 3 - 3 = 15 - 3 = 12$. **Oui**, 3 est solution.

Correction — Exercice 2

a) $x = 15 - 6 = 9$
b) $x = 4 + 9 = 13$
c) $x = \dfrac{28}{4} = 7$
d) On multiplie les deux côtés par 3 : $x = 5 \times 3 = 15$

Correction — Exercice 3

a) $2x + 5 = 17 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$
b) $3x - 4 = 11 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$
c) $5x + 1 = 26 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow x = 5$

Correction — Exercice 4

$6x - 7 = 29 \Rightarrow 6x = 36 \Rightarrow x = 6$.

Vérification : $6 \times 6 - 7 = 36 - 7 = 29$. ✓ La solution est bien $x = 6$.

Correction — Exercice 5

a) $x = 5 - 12 = -7$
b) $x = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5$
c) $3x = 2 - 8 = -6$, donc $x = -2$
d) $x = \dfrac{14}{-2} = -7$

Correction — Exercice 6

a) $5x - 2x = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$
b) $7x - 4x = 9 + 3 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$
c) $10 + 6 = 6x - 2x \Rightarrow 16 = 4x \Rightarrow x = 4$

Astuce : on regroupe les x du côté où leur coefficient est le plus grand, pour éviter les nombres négatifs.

Correction — Exercice 7

a) $3x + 6 = 18 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$
b) $2x - 8 = x + 1 \Rightarrow 2x - x = 1 + 8 \Rightarrow x = 9$

Correction — Exercice 8

1. $x + 7 = 23$
2. $x = 23 - 7 = 16$
3. Il y avait 16 passagers dans le bus au départ.

Correction — Exercice 9

1. La mère a $x + 28$ ans.
2. $x + (x + 28) = 52$, c'est-à-dire $2x + 28 = 52$.
3. $2x = 52 - 28 = 24$, donc $x = 12$. Paul a 12 ans, sa mère a $12 + 28 = 40$ ans.
4. Vérification : $40 - 12 = 28$ ans d'écart ✓ et $12 + 40 = 52$ ans au total ✓.

Correction — Exercice 10

1. Formule A : $40 + 5x$ euros. Formule B : $10x$ euros.
2. On cherche x tel que $40 + 5x = 10x$:

$$40 = 10x - 5x = 5x \quad \Longrightarrow \quad x = 8.$$

Les deux formules coûtent le même prix pour 8 séances (soit 80 € dans les deux cas).
3. Pour 12 séances : A coûte $40 + 60 = 100$ €, B coûte 120 €. **La formule A est plus avantageuse.**

Plus généralement : au-delà de 8 séances, A est meilleure ; en dessous, c'est B.

Correction — Exercice 11

1. Pour $x = 1$: $4 \times 1 - 6 = -2 \neq 10$. Ce n'est donc pas une solution.
2. L'élève a écrit « $4x = 10 - 6$ ». Il a *soustrait* 6 à droite alors que le -6 était déjà à gauche : pour l'éliminer, il fallait **ajouter** 6 des deux côtés. Il a fait l'opération dans le mauvais sens.
3. Résolution correcte :

$$4x - 6 = 10 \;\Rightarrow\; 4x = 10 + 6 = 16 \;\Rightarrow\; x = 4.$$

Vérification : $4 \times 4 - 6 = 16 - 6 = 10$. ✓

Correction — Exercice bilan

1. $C = 180 + 6x$ euros.

2. Pour $x = 25$: $C = 180 + 6 \times 25 = 180 + 150 = 330$ €.

3. $180 + 6x = 372$.

4. $6x = 372 - 180 = 192$, donc $x = \dfrac{192}{6} = 32$.
Vérification : $180 + 6 \times 32 = 180 + 192 = 372$ €. ✓

5. 32 élèves peuvent participer à la sortie.

6. Coût par élève : $\dfrac{372}{32} = 11{,}625$, soit environ 11,63 €.
Comme $11{,}63 < 14$, **la condition du professeur est respectée**.

Remarque intéressante : plus il y a d'élèves, moins la sortie coûte cher par personne, car les 180 € du bus se partagent entre davantage de participants.